

1과목 : 전기자기학

1. $\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$ 인 매질의 고유 임피던스는 약 몇 Ω 인가?
 (단, ϵ_r 은 비유전율이고, μ_r 은 비투자율이다.)

- ① 13.9 ② 21.9
 ③ 33.9 ④ 41.9

<문제 해설>

고유 임피던스 $z = \sqrt{\mu/\epsilon} = \sqrt{\mu_0 \times \mu_r/\epsilon_0 \times \epsilon_r}$
 $= \sqrt{(4\pi \times 10^{-7} \times 1) / (8.85 \times 10^{-12} \times 81))} = 41.8589... = 41.9$

[해설작성자 : 짱구탐정]

더 쉽게

$377 \times \sqrt{1/81}$

[해설작성자 : 쉽게쉽게]

고유임피던스 $Z=377$ 여기서 $9^{\circ}=81$ 따라서 9를 나누면
 $41.88888 \Rightarrow 41.9$

[해설작성자 : 놀보]

$Z[\Omega] = \sqrt{(\mu_r \times \mu_0 / \epsilon_r \times \epsilon_0)} \Rightarrow \sqrt{(\mu_r / \epsilon_r)} \times 377 \Rightarrow \sqrt{(1 / 81)} \times 377 \Rightarrow (1 / 9) \times 377 = 41.8889[\Omega]$

* $\sqrt{(\mu_0 / \epsilon_0)} = 377$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

2. 강자성체의 B-H 곡선을 자세히 관찰하면 매끈한 곡선이 아니라 자속밀도가 어느 순간 급격히 계단적으로 증가 또는 감소하는 것을 알 수 있다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 퀴리점(Curie point)
 ② 자왜현상(Magneto-striction)
 ③ 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)
 ④ 자기여자 효과(Magnetic after effect)

<문제 해설>

자계가 증가함에 따라 자속밀도가 곡선적으로 증가하지 않고, 계단적으로 증가하는 현상 : 바크하우젠 효과

[해설작성자 : comcbt.com 최고]

강자성체 내부는 자구(domain)라는 작은 자화 영역들로 구성되어 있습니다..외부 자기장(H)을 서서히 증가시키면, 이 자구들이 점진적으로 움직이지 않고, 갑자기 튀듯이 방향을 바꾸거나 커 집니다..이로 인해 자속밀도(B)의 변화가 불연속적이고 계단처럼 나타납니다.바크하우젠 효과

[해설작성자 : 전기]

3. 진공 중에 무한 평면도체와 d(m)만큼 떨어진 곳에 선전하밀도 $\lambda(C/m)$ 의 무한 직선도체가 평행하게 놓여 있는 경우 직선도체의 단위 길이당 받는 힘은 몇 N/m 인가?

- ① $\frac{\lambda^2}{\pi \epsilon_0 d}$ ② $\frac{\lambda^2}{2\pi \epsilon_0 d}$

- ③ $\frac{\lambda^2}{4\pi \epsilon_0 d}$ ④ $\frac{\lambda^2}{16\pi \epsilon_0 d}$

<문제 해설>

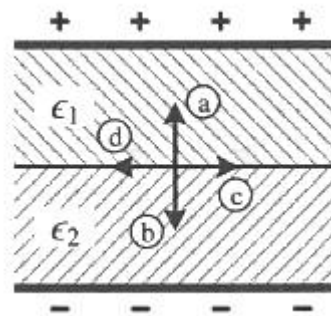
$F=QE$

$E=선전하밀도 \text{ 람다}[C/m] / 2\text{파이}\cdot\text{임실론제로}\cdot(2d)$

$F=선전하밀도 \text{ 람다}[C/m] \times (선전하밀도 \text{ 람다}[C/m] / 2\text{파이}\cdot\text{임실론제로}\cdot(2d))$

[해설작성자 : 취뽀하자]

4. 평행 극판 사이에 유전율이 각각 ϵ_1 , ϵ_2 인 유전체를 그림과 같이 채우고, 극판 사이에 일정한 전압을 걸었을 때 두 유전체 사이에 작용하는 힘은? (단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$)



- ① a의 방향 ② b의 방향
 ③ c의 방향 ④ d의 방향

<문제 해설>

큰 쪽에서 작은 쪽으로 향함

문제에선 $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이니 b 방향으로 향하게 됩니다.

[해설작성자 : 용산철도고 현자]

5. 정전용량이 $20\mu F$ 인 공기의 평행판 커패시터에 0.1C의 전하량을 충전하였다. 두 평행판 사이에 비유전율이 10인 유전체를 채웠을 때 유전체 표면에 나타나는 분극 전하량(C)은?

- ① 0.009 ② 0.01
 ③ 0.09 ④ 0.1

<문제 해설>

분극 전하량[C] = Q_p

$Q_p = Q(1 - (1/\text{임실론s})) = 0.1(1 - (1/10)) = 0.09 C$

[해설작성자 : 17학번 전기 마스터]

6. 유전율이 ϵ_1 과 ϵ_2 인 두 유전체가 경계를 이루어 평행하게 접하고 있는 경우 유전율이 ϵ_1 인 영역에 전하 Q가 존재할 때 이 전하와 ϵ_2 인 유전체 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 반발력이 작용한다.
 ② $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 흡인력이 작용한다.
 ③ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 반발력이 작용한다.
 ④ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 흡인력이 작용한다.

<문제 해설>

$F = (\text{비례}) \cdot (\text{임실론1} - \text{임실론2}) / (\text{임실론1} + \text{임실론2})$

+ $\Rightarrow$ 반발력, - $\Rightarrow$ 흡인력

[해설작성자 : 올해 취업한다]

7. 단면적이 균일한 환상철심에 권수 100회인 A코일과 권수 400회인 B코일이 있을 때 A코일의 자기 인덕턴스가 4H라면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 H 인가? (단, 누설자속은 0 이다)

- ① 4 ② 8
 ③ 12 ④ 16

<문제 해설>

$N_a = 100$

$N_b = 400$

$L_a = 4$ 이므로

상호인덕턴스 = $(N_b/N_a) \cdot L_a = 16$

[해설작성자 : 제발 합격썹...]

- 보기에서 (단, 누설자속은 0) 이다..가 핵심인것 같습니다=>
 결합계수 $k = 1 = M / \sqrt{L_a \cdot L_b}$, 임을 알 수 있고
 $L_b = L_a \cdot (N_b / N_a)^2$ 로 $L_b = 16 \cdot 4 = 64$
 - 상호인덕턴스 $M = 1 \cdot \sqrt{64 \cdot 4} = 16$ 이 정답이 되겠습
 니다.

[해설작성자 : 전기전기모에]

자기인덕턴스 $L = (\mu N^2) / l$ 이므로 자기인덕턴스는 권수의
 제곱에 비례한다.

권수가 4배이면 자기인덕턴스는 16배가 되므로 B 코일의 자기
 인덕턴스가 $4H \times 16 = 64H$ 가 된다.

상호인덕턴스 $M = k \times \sqrt{L_1 \times L_2}$ 이고 누설자속이 0이면 결
 합계수 $k=1$ 이므로

$M = \sqrt{4H \times 64H} = 16H$ 가 된다.

[해설작성자 : 짱구탐정]

상호인덕턴스 $M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2}$

$L_2/L_1 = (N_2/N_1)^2$

$L_2 = ((N_2/N_1)^2) \cdot L_1$

$= ((400/100)^2) \cdot 4 = 64$

$M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2}$

k값은 누설자속이 0이므로 1

$= 1 \sqrt{4 \cdot 64} = 16$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

8. 평균 자로의 길이가 10cm, 평균 단면적이 2cm²인 환상 솔레
 노이드의 자기 인덕턴스를 5.4mH 정도로 하고자 한다. 이때
 필요한 코일의 권선수는 약 몇 회인가? (단, 철심의 비투자율
 은 15000 이다)

- ① 6 ② 12
 ③ 24 ④ 29

<문제 해설>

환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스 $L = \mu S N^2 / l$

-> $N = \sqrt{L \cdot l / \mu S} = \sqrt{(5.4 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-2} / 4\pi \cdot$
 $10^{-7} \cdot 15000 \cdot 2 \cdot 10^{-4})} = \text{약 } 12 \text{나옴}$

[해설작성자 : 블루아카이브 아리스]

$LI = N \Phi$ $N = LI / \Phi$

$\Phi = \mu NIS / l$ (같이)

$N = LI / \mu NIS / l$ 약분 이항하면

$N^2 = LI(l) / \mu S$

$N = \sqrt{LI(l) / \mu S} = \sqrt{5.4 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-2} / 4\pi \cdot$

$10^{-7} \cdot 15000 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}$

$= 11.968$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$L[mH] = \mu \cdot S \cdot N^2 / l \rightarrow N^2 = L \cdot l / \mu \cdot S \rightarrow N = \sqrt{$
 $(L \cdot l / \mu \cdot S)} \rightarrow \sqrt{(5.4 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-2} / 4\pi \cdot$
 $10^{-7} \cdot 15000 \cdot 2 \cdot 10^{-4})} = 11.9682[\text{회}]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

9. 투자율이 $\mu(H/m)$, 단면적이 $S(m^2)$, 길이가 $l(m)$ 인 자성체에
 권선을 N회 감아서 $I(A)$ 의 전류를 흘렸을 때 이 자성체의 단
 면적 $S(m^2)$ 를 통과하는 자속(Wb)은?

- ① $\mu \frac{I}{Nl} S$ ② $\mu \frac{NI}{Sl}$
 ③ $\frac{NI}{\mu S} l$ ④ $\mu \frac{NI}{l} S$

<문제 해설>

$L = \mu S N^2 / l$ 이고 자속 $= LI / N$ 이므로

자속 $= \mu S N I / l$ 가 된다.

[해설작성자 : 짱구탐정]

$LI = N \Phi$

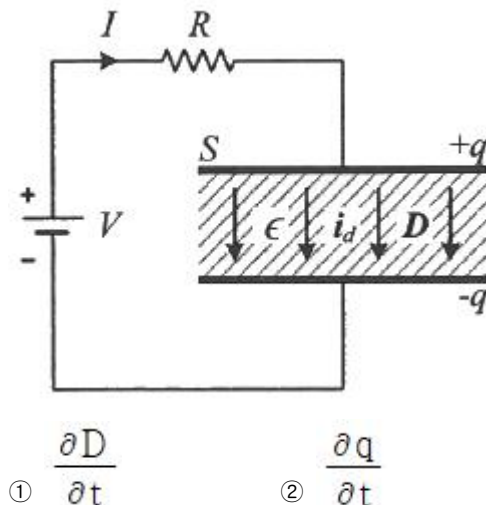
$\Phi = LI[A] / N$

$L = \mu S N^2 / l$

$\Phi = (\mu S N^2 / l) I[A] / N = \mu S N I[A] / l$

[해설작성자 : TT]

10. 그림은 커패시터의 유전체 내에 흐르는 변위전류를 보여준
 다. 커패시터의 전극 면적을 $S(m^2)$, 전극에 축적된 전하를
 $q(C)$, 전극의 표면전하 밀도를 $\sigma(C/m^2)$, 전극 사이의 전속
 밀도를 $D(C/m^2)$ 라 하면 변위전류밀도 $i_d(A/m^2)$ 는?



$$\textcircled{3} S \frac{\partial D}{\partial t} \quad \textcircled{4} \frac{1}{S} \frac{\partial D}{\partial t}$$

<문제 해설>

전속밀도의 시간적 변화는 변위전류를 만들

변위전류밀도 : $id = \partial D / \partial t = \epsilon \times \partial E / \partial t$

변위전류 : $I_d = id \times S$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

11. 진공 중에서 점(1, 3)m의 위치에 $-2 \times 10^{-9}C$ 의 점전하가 있을 때 점(2, 1)m에 있는 1C의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & -\frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{y} \\ \textcircled{2} & -\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y} \\ \textcircled{3} & -\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} - \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y} \\ \textcircled{4} & \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{y} \end{aligned}$$

<문제 해설>

$E(\text{벡터}) = \{Q / (4\pi\epsilon_0 R^2)\} \times (\text{거리단위벡터}) = \{Q / (4\pi\epsilon_0 R^3)\} \times (\text{거리벡터})$

$1 / (4\pi\epsilon_0)$ 은 약 9×10^9 이므로 $E(\text{벡터}) = \{(Q \times 9 \times 10^9) / (R^3)\} \times (\text{거리벡터})$

(1,3)에서 (2,1)이므로 (거리벡터) = $(2-1)x\text{벡터} + (1-3)y\text{벡터} = 1x\text{벡터} - 2y\text{벡터}$

$R = \sqrt{(-1)^2 + (2)^2} = \sqrt{5}$

$E(\text{벡터}) = \{(9 \times 10^9) \times (-2 \times 10^{-9}) / (5\sqrt{5})\} \times (1x\text{벡터} - 2y\text{벡터}) = (-18/5\sqrt{5})x\text{벡터} + (36/5\sqrt{5})y\text{벡터}$

$F(\text{벡터}) = QE(\text{벡터})$ 이고 $Q=1[C]$ 이므로

$F(\text{벡터}) = E(\text{벡터}) = (-18/5\sqrt{5})x\text{벡터} + (36/5\sqrt{5})y\text{벡터}$

[해설작성자 : 곧시형]

$r[M] = (2-1)ax + (1-3)ay = 1ax - 2ay \rightarrow \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}[M]$

$r_0 = 1 / \sqrt{5} \times (1ax - 2ay)$

$F = 9 \times 10^9 \times [-2 \times 10^{-9} \times 1 / (\sqrt{5})^2] \times [1 / \sqrt{5} \times (1ax - 2ay)] = -(18 / 5\sqrt{5})ax + (36 / 5\sqrt{5})ay [N]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

12. 정전용량이 $C_0(\mu F)$ 인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 ϵ_r 인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량 (μF)은?

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & \frac{C_0}{2\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)} \quad \textcircled{2} \frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}} \\ \textcircled{3} & \frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}} \quad \textcircled{4} \frac{4C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}} \end{aligned}$$

<문제 해설>

극판과 평행하다: 콘덴서 직렬접속꼴 $\rightarrow$ 합성콘덴서 정전용량(직렬)

C_0 콘덴서 기본형태 : ϵ 면적/간격

C_1 (공기만) : ϵ 면적/(간격/2) = 변분수 올려주면 = $2C_0$

C_2 (공기+ ϵ_r): ϵ_r 면적/(간격/2) = 변분수 올려주면 = $2\epsilon_r C_0$

따라서 $C_1 = 2C_0$ $C_2 = 2\epsilon_r C_0$

직렬 콘덴서 합성용량 (합분의 곱꼴)

$2C_0 \times 2\epsilon_r C_0 / (2C_0 + 2\epsilon_r C_0)$

$= 4C_0^2 \epsilon_r / (2C_0(1 + \epsilon_r))$

$= 2C_0 \epsilon_r / (1 + \epsilon_r)$ (보기 분자형태에 ϵ_r 이 없으므로 분모분자에 각각 ϵ_r 나눠주면)

$= 2C_0 / (1/\epsilon_r + 1)$

[해설작성자 : 제주 폴리텍 대학교 전기제어시스템과]

$C = \epsilon s/d$

d 절반으로 나뉘면 $C = \text{곱} / \text{합} \quad \text{////} C_T = C_1 \times C_2 / (C_1 + C_2)$

S 절반으로 나뉘면 $C = \text{합} \quad \text{////} C_T = C_1 + C_2$

문제에선 d 가 나뉘면

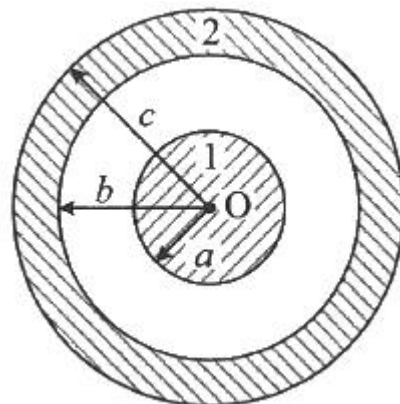
$C_1 = 2C$

$C_2 = 2 \times \epsilon_s \times C \quad \text{// 평행판 콘덴서 } C \propto \epsilon$

$C_T = 2C \times 2 \times \epsilon_s \times C / (2C + 2 \times \epsilon_s \times C)$

정리하면 3번

13. 그림과 같이 점 O를 중심으로 반지름이 $a(m)$ 인 구도체 1과 안쪽 반지름이 $b(m)$ 이고 바깥쪽 반지름이 $c(m)$ 인 구도체 2가 있다. 이 도체계에서 전위계수 $P_{11}(1/F)$ 에 해당하는 것은?



$$\begin{aligned} & \textcircled{1} \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{1}{a} & \textcircled{2} \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \\ & \textcircled{3} \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) & \textcircled{4} \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) \end{aligned}$$

<문제 해설>

* 전위계수는 전위에서 Q를 뺀 부분이다..*

즉, 전위 ($1/a + 1/c - 1/b$) 나누기 $4\pi\epsilon$ 임실론 제로가 됩니다..

결론적으로 단위 전하의 전기적 위치 에너지의 합과 차를 계산 해주면 됩니다..

* 전위(電位, electric potential) 또는 정전 퍼텐셜(영어: electrostatic potential)은 시간에 따라 변하지 않는 전기장에서 단위 전하가 가지게 되는 전기적 위치 에너지다..

[해설작성자 : 창원대 전기과 박상일]

구도체에서 접지가 됐다면 2

접지가 따로 없으면 4

14. 자계의 세기를 나타내는 단위가 아닌 것은?

- ① A/m ② N/Wb
 ③ (H · A)/m² ④ Wb/(H · m)

<문제 해설>

1: $m/4\pi\mu r^2 = A/M$, AT/M

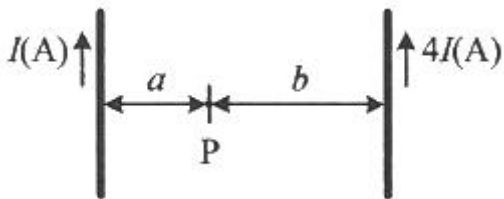
2: 두 자하사이 작용력(F) / 자하(M) = N/ WB

4: 자속밀도 $B=\mu H \rightarrow H=B/\mu$ / B(자속밀도)=wb/m² u(투자율)=H/M $\rightarrow Wb/(H \cdot M)$

3번은 아마도 4번 유도하다가 실수하면 나오는거 같네요..

[해설작성자 : 제주폴리텍대학 전기제과과]

15. 그림과 같이 평행한 무한장 직선의 두 도선에 I(A), 4I(A)인 전류가 각각 흐른다. 두 도선 사이 점 P에서의 자계의 세기가 0 이라면 a/b 는?



- ① 2 ② 4
 ③ 1/2 ④ 1/4

<문제 해설>

자기장의 세기는 전류/거리 이므로 $I/a = 4I/b$ 이다.

따라서 $a/b = 1/4$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

16. 내압 및 정전용량이 각각 1000V -2μF, 700V -3μF, 600V -4μF, 300V -8μF인 4개의 커패시터가 있다. 이 커패시터들을 직렬로 연결하여 양단에 전압을 인가한 후, 전압을 상승 시키면 가장 먼저 절연이 파괴되는 커패시터는? (단, 커패시터의 재질이나 형태는 동일하다.)

- ① 1000V -2μF ② 700V -3μF
 ③ 600V -4μF ④ 300V -8μF

<문제 해설>

직렬 콘덴서에는 모두 같은 양의 전하가 저장된다.. $Q=C \cdot V$ 를 이용해서 구해보면 순서대로 2000uC, 2100uC, 2400uC, 2400uC 으로 전하량 축적 용량이 가장 적은 1000V -2uF이 답이다.

[해설작성자 : 잘하자]

17. 반지름이 2m이고, 권수가 120회인 원형코일 중심에서의 자계의 세기를 30 AT/m로 하려면 원형코일에 몇 A의 전류를 흘려야 하는가?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

<문제 해설>

$NI/2r = 120 \times I / (2 \times 2) = 30$, 따라서 $I = 1$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$30 = NI/2r$

$60r = NI$

$I = 60r/n = 120/120 = 1$

[해설작성자 : TT]

원형코일의 자계 $H[AT/m] = N \cdot I / 2 \cdot r \rightarrow I[A] = 2 \cdot r \cdot H / N \rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 30 / 120 = 1[A]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발란]

$NI/2r = 120 \times I / (2 \times 2) = 30$, 따라서 $I = 1$

즉, $NI = >$ 원의 지름에 반비례

결론, (지름) / (권수)

EASY YOU KNOW?

[해설작성자 : 창원대 전기과 박상일]

18. 내구의 반지름이 a = 5cm, 외구의 반지름이 b = 10cm 이고, 공기로 채워진 동심구형 커패시터의 정전용량은 약 몇 pF 인가?

- ① 11.1 ② 22.2
 ③ 33.3 ④ 44.4

<문제 해설>

$C = 4\pi\epsilon \times \text{유전율} \times a \times b / (b-a) = 4\pi\epsilon$

$\times 8.855 \times 10^{-12} \times 5 \times 10^{-2} \times 10^{-2} / (10 \times 10^{-2} - 5 \times 10^{-2}) = 11.12 \times 10^{-12}$

[해설작성자 : 짱구탐정]

$C = 4\pi\epsilon \cdot (10^{-9}/36\pi$

$\text{이}) \cdot (a \cdot b / b-a) = 1.11111111 \times 10^{-11} = 11.1 \times 10^{-12}$

[해설작성자 : TT]

동심구형 커패시터의 정전용량 = $[4\pi \cdot 8.85 \times 10^{-12} / (1/a) - (1/b)] = 4\pi \cdot 8.85 \times 10^{-12} \cdot b \cdot a / b-a$
 $= (4\pi \cdot 8.85 \times 10^{-12} \cdot 10 \times 10^{-2} \cdot 5 \times 10^{-2} / 10 \times 10^{-2} - 5 \times 10^{-2}) \cdot 10^{12} = 11.1$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$C[pF] = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot b \cdot a / b - a \rightarrow 4\pi \cdot 8.855 \cdot 10^{-12} \cdot 5 \cdot 10^{-2} \cdot 10 \cdot 10^{-2} / [(10 \cdot 10^{-2}) - (5 \cdot 10^{-2})] = 1.11 \cdot 10^{-11} \rightarrow 11.1[pF]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

19. 자성체의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, χ_m 는 자화율이고, μ_r 는 비투자율이다.)

- ① $\chi_m > 0$ 이면, 역자성체이다.
- ② $\chi_m < 0$ 이면, 상자성체이다.
- ③ $\mu_r > 1$ 이면, 비자성체이다.
- ④ $\mu_r < 1$ 이면, 역자성체이다.

<문제 해설>

$\chi > 0$: 강자성체 $\mu_r > 1$: 강자성체
 $\chi > 0$: 상자성체 $\mu_r > 1$: 상자성체
 $\chi < 0$: 반(역)자성체 $\mu_r < 1$: 반(역)자성체

[해설작성자 : 합격하자]

20. 구좌표계에서 $\nabla^2 r$ 의 값은 얼마인가? (단,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$$

- ① $1/r$ ② $2/r$
- ③ r ④ $2r$

<문제 해설>

구 좌표계에서 라플라스 방정식의 r 부분은 아래와 같다.

$$1/r^2 \cdot \text{미분성분} \cdot (r^2 \cdot (\text{미분성분} \cdot r))$$

우측부터 정리하면

$$1/r^2 \cdot \text{미분성분} \cdot (r^2 \cdot 1) = 1/r^2 \cdot \text{미분성분} \cdot r^2 =$$

$$1/r^2 \cdot 2r = 2/r$$

-> 미분성분은 라운드/라운드*r

[해설작성자 : 블루아카이브 아리스]

r 을 x 에 대해 미분하면 $2x/2r = x/r$

r 을 y 에 대해 미분하면 $2y/2r = y/r$

r 을 z 에 대해 미분하면 $2z/2r = z/r$

$$x\text{에 대해 한번더 미분하면 } (r-xr')/r^2 = (r-x^2/r)/r^2 = (r^2-x^2)/r^3$$

$$y\text{에 대해 한번더 미분하면 } (r-yr')/r^2 = (r-y^2/r)/r^2 = (r^2-y^2)/r^3$$

$$z\text{에 대해 한번더 미분하면 } (r-zr')/r^2 = (r-z^2/r)/r^2 = (r^2-z^2)/r^3$$

$$\text{셋을 더하면 } (3r^2 - r^2) / r^3 = 2r^2 / r^3 = 2/r$$

[해설작성자 : ㄴㄴ]

2과목 : 전력공학

21. 피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

- ① 직류전압의 크기 ② 충격파의 평균치
- ③ 충격파의 최대치 ④ 충격파의 실효치

<문제 해설>

낙뢰 지속 시간이 매우 짧아서 이에 대한 실효값을 구하기 까다로움.

따라서 충격방전 개시전압으로 충격파의 최대치를 사용함

[해설작성자 : 햄찌닝]

22. 전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

- ① 소음이 적다.
- ② 진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다.
- ③ 전력손실이 적다.
- ④ 유지보수가 쉽다.

<문제 해설>

동기조상기

- 1) 진상전류와 지상전류를 모두 공급 가능
- 2) 연속적 조정이 가능
- 3) 시충전(시송전) 가능

전력용 콘덴서

- 1) "진상전류만" 공급가능
- 2) 연속조정이 불가능
- 3) 시송전 불가능

[해설작성자 : 공하루]

23. 단락 보호방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방사상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 양단에 있을 경우 방향 단락 계전기와 과전류 계전기를 조합시켜서 사용한다.
- ② 전원이 1단에만 있는 방사상 송전선로에서의 고장 전류는 모두 발전소로부터 방사상으로 흘러나간다.
- ③ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 두 군데 이상 있는 경우에는 방향 거리 계전기를 사용한다.
- ④ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 선택 단락 계전기를 사용한다.

<문제 해설>

환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 방향 단락 계전기를 사용한다.

[해설작성자 : 곧시험]

방향 단락 계전기

[해설작성자 : 성중]

선택단락계전기 : 병행 2회선 송전 선로의 1회선에 고장이 발생했을 때, 양방향으로 작동하여 고장 회선을 선택하고 차단하는 계전기

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

24. 밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?

- ① 단상 2선식 ② 단상 3선식
- ③ 3상 3선식 ④ 3상 4선식

<문제 해설>

부하 불평형 시 중성선의 단선에 의한 전압 불평형 발생으로 부하 소손의 우려가 있어 중성선에 퓨즈를 설치하면 안되며, 이러한 전압 불평형을 줄이기 위해 저압선의 말단에 저압밸런서를

설치

[해설작성자 : 비전공자기사도전중]

25. 부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

- ① 차단기 ② 단로기
 ③ 전력용 퓨즈 ④ 부하 개폐기

<문제 해설>

단로기는 차단기가 내려진 무부하상태에서 단순히 회로를 계폐 및 분리하는 역할만 하는 단순한 장비로 기기의 점검이나 수리시에 용이하게 회로를 분리할 수 있음

[해설작성자 : 상암10단지아파트기전실]

26. 정전용량 0.01μF/km, 길이 173.2km, 선간전압 60kV, 주파수 60Hz인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 6.3 ② 12.5
 ③ 22.6 ④ 37.2

<문제 해설>

충전전류 = 2파이fclv = 2파이×60×0.01×10⁻⁶×60×10³/루트3×173.2 = 22.6

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

만약에 대지전압이라고 하면 전압에 루트3을 빼줘야합니다.

[해설작성자 : 화니네]

충전전류=2파이fclv=2파이fcl(v/루트3)
 3)=2*3.14*60*0.01*10⁻⁶*((60*10³)/(루트3))*173.2=22.6
 [해설작성자 : son]

충전전류 =오메가CIE=2파이fCI x (V/루트3)
 =2x3.14x60x0.01x(10⁻⁶)x173.2x(60x10³/루트3)
 =22.6

오메가=2파이f

I(소문자엘)은 거리 (m)

E 대지간전압 =선간전압(V)/루트3

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$2\pi \times 60 \times (0.01 \times 10^{-6}) \times \frac{60 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times 173.2$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$I_c[A] = 2\pi * f * C * l * (V / \sqrt{3}) \triangleright 2\pi * 60 * 0.01 * 10^{-6} * 173.2 * (60 * 10^3 / \sqrt{3}) = 21.618[A]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

27. 보호계전기의 반한시·정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
 ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
 ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특

성

- ④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

<문제 해설>

보호 계전기의 동작시간 분류

정해진 값 이상의 전류가 흘렀을 때

- 1.순한시 계전기 - 즉시 동작
- 2.정한시 계전기 - 정해진 시간 후에 동작
- 3.반한시 계전기 - 동작하는 시간과 전류값이 서로 반비례하여 동작
- 4.정한시-반한시 계전기 - 일정한 범위(최대값 포함 X)에서는 반한시 계전기처럼 동작, 범위 이상(최대값 이상)이면 정한시 계전기처럼 동작

[해설작성자 : 잠시 들렀다 가요.]

28. 전력계통의 안정도에서 안정도의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 정태 안정도 ② 상태 안정도
 ③ 과도 안정도 ④ 동태 안정도

<문제 해설>

전력계통의 안정도에서 안정도의 종류에 해당하지 않는 것 2번 상태 안정도입니다

나머지 1, 3, 4번은 전력계통의 안정도를 평가하는데 사용되는 안정도의 세 가지 주요 유형입니다.

상태 안정도: 전력계통에서 비정상적인 상황에서의 안정성을 평가하는 것으로, 전력계통의 각 요소(선로, 변압기, 발전기 등등..)가 고장이나 예기치 못한 충격에 대응하는 능력을 평가함.
 [해설작성자 : 인기공 전기과 3학년]

윗 분 말씀이 맞는데 상태안정도는 포괄적인 의미로 안정도의 종류 개념이 아니라네요.
 즉,정태안정도,과도안정도,동태안정도 합친 상위 개념이라 생각하시면 쉬울꺼예요.

29. 배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

- ① 선로의 전력손실 경감
 ② 선로의 전압강하의 감소
 ③ 전원측 설비의 이용률 향상
 ④ 선로 절연의 비용 절감

<문제 해설>

선로 절연의 비용 절감이 아니라 전기요금 절감임.

[해설작성자 : METALMIKI]

30. 저압뱅크 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?

- ① 구분퓨즈 ② 리클로저
 ③ 섹셔널라이저 ④ 구분개폐기

<문제 해설>

캐스케이딩 현상 : 변압기 또는 선로의 사고에 의해서 뱅킹 내

의 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로로부터 차단되는 현상
 캐스캐이딩 고장보호장치 : ① 변압기 1차측 퓨즈 설치, ②저압측 중간에 구분퓨즈 설치
 변압기 또는 저압선 고장시 1차측 퓨즈 및 변압기 양측의 구분 퓨즈가 용단되어 그 구간의 수용가만 정전
 [해설작성자 : YH]

31. 승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하용량은?

- ① $\frac{V_h}{e} \times W$ ② $\frac{V_e}{e} \times W$
 ③ $\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W$ ④ $\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W$

<문제 해설>

자기 용량 - W 정격 용량- e 승압 용량 - V_h
 $= (V_h/e) \times W$

[해설작성자 : 성중]

부 = (승/정)x자

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

32. 배기가스의 여열을 이용해서 보일러에 공급되는 급수를 예열함으로써 연료 소비량을 줄이거나 증발량을 증가시키기 위해서 설치하는 여열회수 장치는?

- ① 과열기 ② 공기 예열기
 ③ 절탄기 ④ 재열기

<문제 해설>

과열기: 포화"증기 가열"

공기에열기: 가스의 여열을 이용해 "공기 가열"

재열기: 터빈을 돌린 후 온도가 떨어진 "증기를 다시 가열"

[해설작성자 : 곧시험]

33. 직렬콘덴서를 선로에 삽입할 때의 이점이 아닌 것은?

- ① 선로의 인덕턴스를 보상한다.
 ② 수전단의 전압강하를 줄인다.
 ③ 정태안정도를 증가한다.
 ④ 송전단의 역률을 개선한다.

<문제 해설>

송전단의 역률 개선은 병렬 콘덴서의 이점

[해설작성자 : 용산철도고 현자]

34. 전선의 굵기가 균일하고 부하가 균등하게 분산되어 있는 배전선로의 전력손실은 전체 부하가 선로 말단에 집중되어 있는 경우에 비하여 어느 정도가 되는가?

- ① 1/2 ② 1/3
 ③ 2/3 ④ 3/4

<문제 해설>

균등부하는 집중부하에 비해 전압강하는 1/2배, 전력손실은 1/3

배

[해설작성자 : 6시간 후에 시험]

35. 송전단 전압 161kV, 수전단 전압 154kV, 상차각 35°, 리액턴스 60Ω 일 때 선로 손실을 무시하면 전송전력(MW)은 약 얼마인가?

- ① 356 ② 307
 ③ 237 ④ 161

<문제 해설>

$(161 \times 154 / 60) \times \sin 35^\circ = 237$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$\sin \theta \times V_1 \times V_2 / X$

[해설작성자 : 합격종π]

전송전력[MW] = (송전단전압 * 수전단전압 / 리액턴스) * $\sin \theta$

$\rightarrow (161 \times 10^3 \times 154 \times 10^3 / 60) \times \sin 35^\circ \times 10^{-6} = 237.02 \text{ [MW]}$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

36. 직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락 사고시 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.
 ② 계통의 절연수준이 낮아지므로 경제적이다.
 ③ 변압기의 단절연이 가능하다.
 ④ 보호계전기가 신속히 동작하므로 과도안정도가 좋다.

<문제 해설>

직접접지는 보호계전기가 신속히 동작하는 것은 맞으나 지락전류가 커서 계통의 안정도가 나쁘다.

(과도안정도가 좋은 것은 소호리액터 접지방식)

[해설작성자 : 곧시험]

<직접 접지 방식>

우리나라에서 사용되는 대표적인 접지 방식

지락 전류 큼 ↔ 대지 전위 상승 적음

보호 계전기 동작 확실 ↔ 이상 전압 작음

유도 장애 큼 ↔ 저감 절연, 경제적 절연 가능

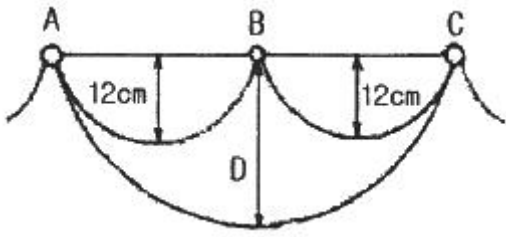
안정도 안 좋음(저역률에 대전류)

중성점 전위가 0에 가까움 → 단절연 가능

※ 소호 리액터 접지 방식과 반대되는 특징을 가짐 ※

[해설작성자 : 일렉트릭 마스터]

37. 그림과 같이 지지점 A, B, C에는 고저차가 없으며, 경간 AB와 BC 사이에 전선이 가설되어 그 이도가 각각 12cm 이다. 지지점 B에서 전선이 떨어져 전선의 이도가 D로 되었다면 D의 길이(cm)는? (단, 지지점 B는 A와 C의 중점이며 지지점 B에서 전선이 떨어지기 전, 후의 길이는 같다.)



- ① 17 ② 24
 ③ 30 ④ 36

<문제 해설>

$$D = \frac{WS^2}{8T}$$

$$0.12 = \frac{WS^2}{8T}$$

$$0.12 \cdot 8T = WS^2$$

$$S^2 = 0.96TW$$

$$S = \sqrt{0.96TW}$$

$$D = \frac{W \cdot 2 \cdot (\sqrt{0.96TW})^2}{8T} = \frac{W \cdot 2 \cdot (0.96TW)}{8T} = \frac{1.92TW}{8T} = \frac{1.92}{8} = 0.24[m] = 24[cm]$$

[해설작성자 : TT]

$$S^2 = 0.96TW$$

$$S = \sqrt{0.96TW}$$

[해설작성자 : TT]

S가 두배 되면 $2S^2$ 가 아니라 $(2S)^2$ 가 되어 합니다
 차라리 괄호 안 조건 이용해서 전선 길이 $L = S + 8D^2/3S$ 이므로
 기존 전선길이 $2L_1 = 2(S + 8D_1^2/3S) =$ 나중 전선길이 $L_2 = 2S + 8D_2^2/(2 \cdot 3S)$
 대충 짜라락 약분하면
 $D_2 = 2D_1 = 2 \cdot 12 = 24cm$
 이 풀이가 더 맞을거 같습니다

38. 수차의 캐비테이션 방지책으로 틀린 것은?

- ① 흡출수두를 증대시킨다.
 ② 과부하 운전 가능한 한 피한다.
 ③ 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다.
 ④ 침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다.

<문제 해설>

수차의 캐비테이션 방지대책

- 1) 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않을 것
 2) 흡출관의 높이를 너무 높게 취하지 않을 것(일반적 6~7m, 비속도가 큰 수차(대용량 수차)는 2~3m)
 3) 과도한 부분부하, 과부하 운전 하지 말 것
 4) 침식에 강한 재료로 러너 제작
 5) 러너의 표면을 매끄럽게 제작

[해설작성자 : 40대 도전]

39. 송전선로에 매설지선을 설치하는 목적은?

- ① 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여

- ② 직격뇌로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
 ③ 현수애자 1연의 전압 분담을 균일화하기 위하여
 ④ 철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여

<문제 해설>

역섬락= 철탑의 탐각 접지저항이 크면 낙뢰 시 철탑의 전위가 상승하여 철탑으로부터 송전선로로 섬락을 일으키게 되는 현상

역섬락 방지를 위해서 철탑의 접지저항을 낮춰야함.

이를 낮추기 위해서 설치하는게 매설지선

[해설작성자 : 윤두윤두윤두]

40. 1회선 송전선과 변압기의 조합에서 변압기의 여자 어드미턴스를 무시하였을 경우 송수전단의 관계를 나타내는 4단자 정수 C_0 는? (단, $A_0 = A + CZ_{ts}$, $B_0 = B + AZ_{tr} + DZ_{ts} + CZ_{tr}Z_{ts}$, $D_0 = D + CZ_{tr}$ 여기서, Z_{ts} 는 송전단변압기의 임피던스이며, Z_{tr} 은 수전단변압기의 임피던스이다.)

- ① C ② C + DZ_{ts}
 ③ C + AZ_{ts} ④ CD + CA

<문제 해설>

(A B) 를 (A B//C D)로 표현함

(C D)

[정석: 4단자 정수 모두를 구해야 할 때]

송전선의 송전단과 수전단 각각에 임피던스($B=Z_{ts}$ 또는 Z_{tr})는 존재하고 어드미턴스($C=0$)는 없는 변압기가 존재한다.

이를 4단자 정수로 각각 표현하면 ($1 \ Z_{ts}/0 \ 1$)과 ($1 \ Z_{tr}/0 \ 1$)

(A B//C D) 양단에 접속되어 있으므로

$$(A_0 \ B_0/C_0 \ D_0) = (1 \ Z_{ts}/0 \ 1)(A \ B/C \ D)(1 \ Z_{tr}/0 \ 1) = (A+CZ_{ts} \ B+AZ_{tr}+DZ_{ts}+CZ_{tr}Z_{ts}/C \ D+CZ_{tr})$$

따라서 $C_0=C$

[다른 풀이: 다른 4단자 정수는 주어지고 1개의 4단자 정수만 구해야 할 때]

최종 4단자 정수가 ($A_0 \ B_0/C_0 \ D_0$)이므로

$A_0D_0-B_0C_0=1$ 가 성립해야 한다.

A_0, B_0, D_0 가 주어졌으므로 이를 대입하면

$$C(AZ_{tr}+DZ_{ts}+CZ_{ts}Z_{tr})-C_0(AZ_{tr}+DZ_{ts}+CZ_{ts}Z_{tr})+AD-B_0C_0=1$$

송전선의 4단자 정수 (A B//C D)도 $AD-BC=1$ 을 만족하므로

$$AD+C(AZ_{tr}+DZ_{ts}+CZ_{ts}Z_{tr})-C_0(AZ_{tr}+DZ_{ts}+CZ_{ts}Z_{tr})-B_0C_0=1$$

위 식에 $C_0=C$ 를 대입하면 $AD-BC=1$ 로 성립.

$C_0=C$

[해설작성자 : 곧시험]

3과목 : 전기기기

41. 단상 변압기의 무부하 상태에서 $V_1 = 200\sin(\omega t + 30^\circ)(V)$ 의 전압이 인가되었을 때 $I_0 = 3\sin(\omega t + 60^\circ) + 0.7\sin(3\omega t + 180^\circ)(A)$ 의 전류가 흘렀다. 이때 무부하손은 약 몇 W 인가?

- ① 150 ② 259.8
 ③ 415.2 ④ 512

<문제 해설>

기본파 전압, 전류와 3 고조파 전류가 주어짐

무부하손 W 구하는 것이니 즉 유효전력을 구해야함 또한, 3고조파 전압은 없기 때문에

기본파만 구해주면 됨

$$200/\sqrt{2} * 3/\sqrt{2} * (\text{위상차}) = 259.8W$$

[해설작성자 : 용산철도고 현자]

$$200/\sqrt{2} * (3/\sqrt{2}) * \cos(30) = 259.807$$

[해설작성자 : 성중]

$$P = I^2 * R \text{ 이므로 } (I^2 \text{은 켈레복소수}) P = (3/\sqrt{2})^2 * (-60) * (200/\sqrt{2})^2 * \cos(30) = (300) * (-30) \text{ 입니다.. 무부하손은 주로 와트[W]이므로, } P = 300 \cos(-30) = 150 * \sqrt{3} [W] = 259.8[W]$$

[해설작성자 : BK]

$$\text{무부하손} P[W] = V * I * \cos\theta \rightarrow (200/\sqrt{2}) * (3/\sqrt{2}) * \cos(60 - 30)^\circ = 259.8076[W]$$

*제3고조파 전압값을 주지않아 0.7sin(3wt+180°) 값은 생략

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

42. 단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자 권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자 권선의 권수를 적게 한다.
 ② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.
 ③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.
 ④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 크게 한다.

<문제 해설>

역률을 좋게 하기 위해 강 전기자형으로, 약 계자형으로 해야함 단락전류가 크면 좋지 않기 때문에 답은 4번

[해설작성자 : 용산철도고 현자]

단상 직권 정류자 전동기

1. 전기자 및 계자권선의 리액턴스강하 때문에 역률에 따라서 출력에 매우 저하합니다.
2. 따라서 계자권수를 작게 하여 인덕턴스를 작게 합니다.
3. 계자권수를 작게하면 자속이 감소하므로 전동기 토크가 감소합니다.
4. 토크감소를 막기 위하여 전기자권선수를 증가합니다..(약계자, 강전기자)
5. 전기자권선수를 크게 하면 전기자 반작용이 커져 정류가 곤란합니다.
6. 전기자반작용을 감소하기 위하여 보상권선을 설치합니다.
7. 보상권선 설치를 통한 전기자 반작용에 의한 역률저하를 방지

[해설작성자 : BK]

43. 전부하시의 단자전압이 무부하시의 단자전압보다 높은 직류 발전기는?

- ① 분권발전기

- ② 평복권발전기
 ③ 과복권발전기
 ④ 차동복권발전기

<문제 해설>

전부하시의 단자전압: V_n

무부하시의 단자전압: V_0

$V_0 < V_n$ (전압변동률 음수)인 발전기: 과복권, 직권

$V_0 = V_n$ (전압변동률 0)인 발전기: 평복권

$V_0 > V_n$ (전압변동률 양수)인 발전기: 타여자, 부족복권, 분권

[해설작성자 : 곧시험]

44. 직류기의 다중 중권 권선법에서 전기자 병렬회로 수 a와 극수 P 사이의 관계로 옳은 것은? (단, m은 다중도이다.)

- ① $a = 2$ ② $a = 2m$
 ③ $a = P$ ④ $a = mP$

<문제 해설>

병렬회로수

중권(병렬): mP

파권(직렬): $m2$

브러시 수

중권(병렬): P

파권(직렬): 2

용도

중권(병렬): 저전압, 대전류

파권(직렬): 고전압, 소전류

균압접속

중권(병렬): 4극 이상이면 설치

파권(직렬): 필요 없음

[해설작성자 : 흑시나 해서]

45. 슬립 s_t 에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한상의 저항을 r_2 라 하면 최대 토크로 기동하기 위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항(Ω)은?

- ① $\frac{1-s_t}{s_t} r_2$ ② $\frac{1+s_t}{s_t} r_2$
 ③ $\frac{r_2}{1-s_t}$ ④ $\frac{r_2}{s_t}$

<문제 해설>

유도전동기에 외부로부터 가해 주어야 할 저항을 찾으므로 비례추이를 이용한다.

비례추이 식은 아래와 같다.

(2차 권선의 저항)/(최대 토크시 슬립) = (2차 권선의 저항+2차 외부회로 저항)/(기동시 슬립)

기동시 슬립=1이고 문제에서 2차 권선의 저항= r_2 , 최대 토크시 슬립= S_t 임이 주어졌으므로

$$r_2/S_t = r_2 + (2차 외부회로 저항)$$

$$\text{따라서 } (2차 외부회로 저항) = r_2(1/S_t - 1) = \{(1-S_t)/S_t\}r_2$$

50. 직류 분권전동기에서 정출력 가변속도의 용도에 적합한 속도제어법은?

- ① 계자제어 ② 저항제어
 ③ 전압제어 ④ 극수제어

<문제 해설>

정출력 : 계자제어

정토크 : 전압제어

51. 직류 분권전동기의 전기자전류가 10A일 때 5N·m의 토크가 발생하였다. 이 전동기의 계자의 자속이 80%로 감소되고, 전기자전류가 12A로 되면 토크는 약 N·m 인가?

- ① 3.9 ② 4.3
 ③ 4.8 ④ 5.2

<문제 해설>

토크= K*자속*전류

k는 동일 0.8*자속*1.2전류=0.96*k

0.96*5=4.8

[해설작성자 : obooo]

T=K파이I

5[Nm]=K파이*10

K파이=5/10=1/2

T=(1/2)*0.8*12=4.8

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$\tau = k * \Phi * I_a = 0.8 * 5 * (12/10) = 4.8$

k = 자속

Φ = 토크

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

토크 = 자속*전류 *토

= 0.8*1.2*5 = 4.8

[해설작성자 : 성중]

52. 권수비가 a인 단상변압기 3대가 있다. 이것을 1차에 Δ , 2차에 Y로 결선하여 3상 교류 평형회로에 접속할 때 2차측의 단자전압을 V(V), 전류를 I(A)라고 하면 1차측의 단자전압 및 선전류는 얼마인가? (단, 변압기의 저항, 누설리액턴스, 여자전류는 무시한다.)

- ① $\frac{aV}{\sqrt{3}}$ (V), $\frac{\sqrt{3}I}{a}$ (A)
 ② $\sqrt{3}aV$ (V), $\frac{I}{\sqrt{3}a}$ (A)
 ③ $\frac{\sqrt{3}V}{a}$ (V), $\frac{aI}{\sqrt{3}}$ (A)

④ $\frac{V}{\sqrt{3}a}$ (V), $\sqrt{3}aI$ (A)

<문제 해설>

권수비 a= N1/N2

V1= a*V2

I1= I2/a

Z1= Z2* a^2

[해설작성자 : ooo]

위 문제에서 2차측 단자 전압은 Y결선 변압기의 "선간" 전압을 의미함

Y결선에서 2차측 상전압 $V_p = V_l/\sqrt{3}$ 이며 권선비 $a = V_1/V_2 = I_2/I_1$ 에서

$V_1 = aV_2 = aV_{2p} = aV/\sqrt{3}$

마찬가지로 권수비에 의해 $I_1 = I_2/a$ 에서 이 때 I1은 1차측 델타 결선의 상전류이므로

선전류는 $I/a*\sqrt{3}$

[해설작성자 : 일렉트릭 마스터]

- a(권수비) = N1/N2 = V1/V2 = I2/I1

- Y결선시 : $\sqrt{3}$ * 상전압 = 선간전압, 상전류 = 선전류

- Δ 결선시 : 상전압 = 선간전압, $\sqrt{3}$ * 상전류 = 선전류

풀이

- Δ 결선 1차 전압(선간전압) = Y결선 1차 전압(상전압) ▶ $\sqrt{3}$

* V1 (상전압) = V2(선간전압) ▶ $V_1 = aV_2 / \sqrt{3}$

- Δ 결선 1차 전류(선전류) = Y결선 1차 전류 ▶ I1 (선전류) =

$\sqrt{3} * I_2$ (상전류) / a

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

53. 3상 전원전압 220V를 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 60°로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 출력전압 평균값은 약 몇 V 인가?(문제 오류로 가답안 발표시 2번이 답안으로 발표되었으나, 확정 답안 발표시 전항 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 128.65 ② 148.55
 ③ 257.3 ④ 297.1

<문제 해설>

문제 오류로 가답안 발표시 2번이 답안으로 발표되었으나, 확정 답안 발표시 전항 정답 처리 되었습니다..여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.

3상 반파 위상제어 정류기(저항부하)

$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$ $V_{avg} = \{(3\sqrt{6}V)/2\pi\} \cos \alpha$

$30^\circ \leq \alpha \leq 150^\circ$ $V_{avg} = \{(3\sqrt{2}V)/2\pi\} \{1 + \cos(\alpha 30^\circ)\}$

[해설작성자 : YH]

54. 유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기자만 고정되어 있다.
 ② 계자극만 고정되어 있다.

- ③ 회전자에 없는 특수 발전기이다.
 ④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

<문제 해설>

유도자형 발전기는 계자와 전기자가 고정되고, 유도자가 회전하는 수백~수만Hz의 고주파 발전기이다.

[해설작성자 : 이유령]

55. 3상 동기발전기의 여자전류 10A에 대한 단자전압이 $1000\sqrt{3}$ V, 3상 단락전류가 50A 인 경우 동기임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 5 ② 11
 ③ 20 ④ 34

<문제 해설>

단자 전압이 $1000\sqrt{3}$

정답은 $(1000\sqrt{3})/(\sqrt{3}) \div 50 = 20\Omega$

[해설작성자 : 성중]

단락비를 이용하여 계산 $(100/\%Z) \times 10 = 50$
 $\%Z = 20$

56. 동기발전기에서 무부하 정격전압일 때의 여자전류를 I_{fo} , 정격부하 정격전압일 때의 여자전류를 I_{fs} , 3상 단락 정격전류에 대한 여자전류를 I_{f1} 라 하면 정격속도에서의 단락비 K는?

- ① $K = \frac{I_{fs}}{I_{fo}}$ ② $K = \frac{I_{fo}}{I_{fs}}$
 ③ $K = \frac{I_{fs}}{I_{f1}}$ ④ $K = \frac{I_{f1}}{I_{fs}}$

<문제 해설>

단락비k = 무부하/단락

[해설작성자 : 노담인생백수마스터]

무부하 여자 전류 I_{fs} / 정격부하 여자전류 I_{fo} = 단락비 K

[해설작성자 : 성중]

무부하정격전압을유기시키는데필요한계자전류

단락비 = -----

3상단락시정격전류와같은단락전류를흘리는데필요한계

자전류

그래서 답은 2번

[해설작성자 : 소림]

57. 변압기의 습기를 제거하여 절연을 향상시키는 건조법이 아닌 것은?

- ① 열풍법 ② 단락법
 ③ 진공법 ④ 건식법

<문제 해설>

1 따뜻한 바람으로 건조

2 단락시켜서 건조

3 진공상태로 건조

"건"에 넘어가지 말자

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

암기 tip'열진단'

'열'풍법

'진'공법

'단'락법

[해설작성자 : 메리리]

58. 극수 20, 주파수 60Hz인 3상 동기발전기의 전기자권선이 2층 중권, 전기자 전 슬롯 수 180, 각 슬롯 내의 도체 수 10, 코일피치 7슬롯인 2중 성형결선으로 되어 있다. 선간전압 3300V를 유도하는데 필요한 기본파 유효자속은 약 몇 Wb인가? (단, 코일피치와 자극피치의 비 $\beta = 7/9$ 이다)

- ① 0.004 ② 0.062
 ③ 0.053 ④ 0.07

<문제 해설>

$E = 4.44K_f \Phi N$, $K = \sin(n\beta\pi/2) = \sin(2 \times 7/9 \times 90)$, $f = 60[\text{Hz}]$,

$N = 120 \times 60 / 20 = 360[\text{rpm}]$

$\Phi = E / (4.44K_f N) = 3300 / (4.44 \times \sin(2 \times 7/9 \times 90) \times 60 \times 360) = 0.05353$

[해설작성자 : 전기기사]

동기발전기 유도기전력 공식에서 N은 RPM이 아닌 1상 당 권선 수 입니다..

또한 K는 분포권계수와 단절권계수를 둘 다 구해서 곱해야 합니다.

$N = (180 \times 10) / (2 \times 3 \times 2)$

$K = K_p \times K_d$

$K_p = \sin(7/9 \times \pi/2)$

$K_d = \sin(\pi/(2 \times 3)) / 3 \times \sin(\pi/(2 \times 3 \times 2))$

[해설작성자 : ㅇㅇ]

$K_d = \sin \pi/6 \cdot / 3 \sin \pi/18$

$K_p = \sin \beta \pi/2$

$K_w = K_d + K_p$

$N = 180 \times 10 / 2 \times 3 \times 2 = 150$

$E = 3300 / \text{root } 3 = 4,44 f N \phi K_w$

59. 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SCR ② SSS
 ③ SCS ④ TRIAC

<문제 해설>

SCR : 단방향성 3단자

SSS : 양방향성 2단자

SCS : 단방향성 4단자

60. 일반적인 3상 유도전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 불평형 전압으로 운전하는 경우 전류는 증가하나 토크는 감소한다.
 ② 원선도 작성을 위해서는 무부하시험, 구속시험, 1차 권선 저항 측정을 하여야 한다.

- ③ 농형은 권선형에 비해 구조가 견고하며, 권선형에 비해 대형전동기로 널리 사용된다.
 ④ 권선형 회전자 3선 중 1선이 단선되면 동기속도의 50%에서 더 이상 가속되지 못하는 현상을 게르게스현상이라 한다.

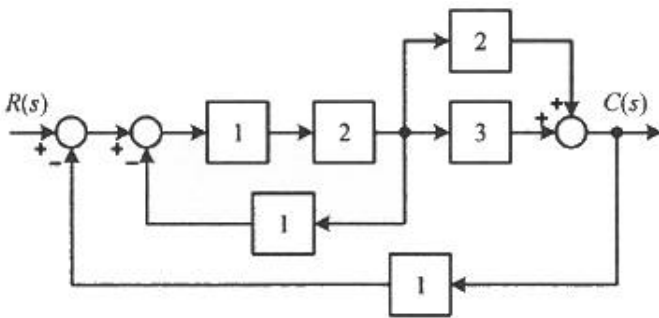
<문제 해설>

농형은 소형전동기에서 사용됩니다.

[해설작성자 : 수도공고갤러리]

4과목 : 회로이론 및 제어공학

61. 다음 블록선도의 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① 10/9 ② 10/13
 ③ 12/9 ④ 12/13

<문제 해설>

$(6+4)/(1-(-2)-(-6)-(-4))$

[해설작성자 : 아ㅏㅏㅏㅏ]

$(1*2*3)+(1*2*2)$

$/1--(1*2*1)-(1*2*3*1)-(1*2*2*1)=6+4/1-(-2-6-4) =10/13$

62. 전달함수가 $G(s) = \frac{1}{0.1s(0.01s+1)}$ 과 같은 제

어시스템에서 $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ 일 때의 이득(dB)과 위상각(°)은 약 얼마인가?

- ① 40dB, -90° ② -40dB, 90°
 ③ 40dB, -180° ④ -40dB, -180°

<문제 해설>

주파수가 10일때까지 크기는 40이고 위상은 -90도 이유는 보드 선도를 그리면 나옴

[해설작성자 : ㅇㅇ]

해설추가

이득 $g=20\log(G(j\omega))$

위상각 $\angle g(j\omega)$

s에 $j\omega=0.1$ 을 대입하여 계산

[해설작성자 : ㅇㅇㅇ]

이득(dB) = $20\log[G(j\omega)] \rightarrow 20\log[1 / 0.1s(0.01s+1)]$
 $\rightarrow 20\log[1 / 0.1j\omega(0.01j\omega+1)] \rightarrow$

$20\log[1 / 0.01j(0.001j+1)] \rightarrow 20\log[1 / 0.01j + 0.00001] \rightarrow 20\log[1 / (\sqrt{0.01^2 + \sqrt{0.00001^2}})] \rightarrow$
 $20\log 10^2 = 40(\text{dB})$

위상 θ $G(j\omega) = [1 / 0.01j + 0.00001] \rightarrow 1 / 0.01j \rightarrow -j(1 / 0.01) \rightarrow -j = -90^\circ$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

복소수의 크기 계산에서 +- 여부는 중요하지 않아서 괜찮은 거 같습니다

10^{-5} 은 매우 작은 수라 무시하고 계산하면 두번째 해설작성자와 같은 답이 나옵니다

[해설작성자 : 으아아아]

63. 다음의 논리식과 등가인 것은?

$$Y = (A+B)(\bar{A}+B)$$

- ① $Y = A$ ② $Y = B$
 ③ $Y = \bar{A}$ ④ $Y = \bar{B}$

<문제 해설>

$A+A, B+B$ 는 1이라는것만 알고있으면 쉽습니당

[해설작성자 : 김형진]

덧셈 분배법칙으로 역산해서 $(AA')+B$ 로 묶어주면 $0+B = B$ 가 남습니다

[해설작성자 : 잠은 충분히]

$A'A+AB+A'B+BB = B(A+A'+B) = B(1+B) = B$

[해설작성자 : 김성호]

64. 다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}, K \geq 0$$

- ① -0.93 ② -5.74
 ③ -6.0 ④ -1.33

<문제 해설>

분리점(이탈점) = $dK/ds = 0$

$K > 0$ 에 대하여 실수축상의 구간은 $0 \sim -3, -8 \sim \text{무한대}$ 풀이

$F(s) = s(s+3)(s+8) + K = 0$

$K = -s(s+3)(s+8)$

$K = -s^3 - 11s^2 - 24s$

$dK/ds = -3s^2 - 22s - 24$

근의 공식을 사용하여 근을 찾으면

$-4/3, -6$ 이다..

실수축 상에 있는 수는 $-4/3$ 이므로 위 개루프 전달함수의 분리점은 $-4/3$

[해설작성자 : 블루아카이브 아리스]

분기점을 구하기 위해선 먼저 특정방정식을 구해야합니다..식을 풀어보면 $S^3+11S^2+24S+K=0$ 입니다.

이 식을 미분을 해야하는데 미분 후엔 $3S^2+22S+24=0$ 이 됩니다.

근의 공식으로 S의 근을 구하면 -1.33 or -6.33 입니다.

여기서 극점과 영점의 합은 3개입니다..따라서 범위가 0~-3, -8~(-무한대) 사이에 있게 됩니다..-1.33만이 0~-3 사이에 존재하고 -6.33은 어느 쪽에도 속하지 않으므로 답은 -1.33입니다.

[해설작성자 : 버터스]

$F(s) = s(s+3)(s+8) + K = 0 \rightarrow K = -s^3 - 11s^2 - 24s \rightarrow$
 미분) $dK/ds = -3s^2 - 22s - 24 \rightarrow$
 $\{ 22 \pm \sqrt{(-22)^2 - 4(3 \cdot 24)} \} / 2 \cdot -3 = -6 \text{ or } -1.33 = 1.33$

극점(0, -3, -8)과 영점(0)의 합은 3 이므로 근궤적은 좌표 평면의 홀수 구간에 존재

※근의공식 = $[-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2 \cdot a$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

65. $F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $t \cdot e^{-at}$ ② $a^t \cdot e^{-at}$
 ③ $1 + e^{-at}$ ④ $1 - e^{-at}$

<문제 해설>

(부분분수 전개법으로 항 분리)

$\rightarrow 1/(z-1) - e^{-aT}/(z - e^{-aT})$

$+1 = (z-1)/(z-1) - 1 = -(z - e^{-aT})/(z - e^{-aT})$

$\rightarrow z/z-1 - z/(z - e^{-aT})$

(역변환)

$\rightarrow 1 + e^{-at}$

[해설작성자 : ㅇㅇ]

$z/(z-1) - z/(z - e^{-aT})$

역변환

$1 - (e^{-at})$

부호만 바꾸시면 됩니다.

66. 기본 제어요소인 비례요소의 전달함수는? (단, K는 상수이다.)

- ① $G(s) = K$ ② $G(s) = Ks$

③ $G(s) = \frac{K}{s}$ ④ $G(s) = \frac{K}{s+K}$

<문제 해설>

전달함수 정리

비례요소 $G(s) = k$

미분요소 $G(s) = k \cdot s$

적분요소 $G(s) = k / s$

1차지연 $G(s) = k / (1+Ts)$ (Ts는 시정수)

[해설작성자 : ㅇㅇ]

67. 다음의 상태방정식으로 표현되는 시스템의 상태전이 행렬은?

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt} x_1 \\ \frac{d}{dt} x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

① $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \\ 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$

② $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$

③

$$\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \end{bmatrix}$$

④ $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & -1.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \\ 0.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \end{bmatrix}$

<문제 해설>

상태전이행렬=역라플라스{(sI-A)의 역행렬}

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$

$sI - A = s \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{pmatrix}$

(sI-A)의 역행렬 = $1/\{(s+1)(s+3)\} \begin{pmatrix} s+4 & 1 \\ 3 & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (s+4)/\{(s+1)(s+3)\} & 1/\{(s+1)(s+3)\} \\ 3/\{(s+1)(s+3)\} & s/\{(s+1)(s+3)\} \end{pmatrix}$

1행1열: $(s+4)/\{(s+1)(s+3)\} = 1.5/(s+1) - 0.5/(s+3)$

역라플라스하면 $1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}$

1행2열: $1/\{(s+1)(s+3)\} = 0.5/(s+1) - 0.5/(s+3)$

역라플라스하면 $0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}$

2행1열: $-3/\{(s+1)(s+3)\} = -1.5/(s+1) + 1.5/(s+3)$

역라플라스하면 $-1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t}$

2행2열: $s/\{(s+1)(s+3)\} = -0.5/(s+1) + 1.5/(s+3)$

역라플라스하면 $-0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t}$

[해설작성자 : 곧시험]

68. 제어시스템의 전달함수가 $T(s) = \frac{1}{4s^2 + s + 1}$ 과 같

이 표현될 때 이 시스템의 고유주파수(ω_n (rad/s))와 감쇠율(ζ)은?

- ① $\omega_n=0.25$, $\zeta=1.0$ ② $\omega_n=0.5$, $\zeta=0.25$
 ③ $\omega_n=0.5$, $\zeta=0.5$ ④ $\omega_n=1.0$, $\zeta=0.5$

<문제 해설>

2차 시스템의 표준형은 $1/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$

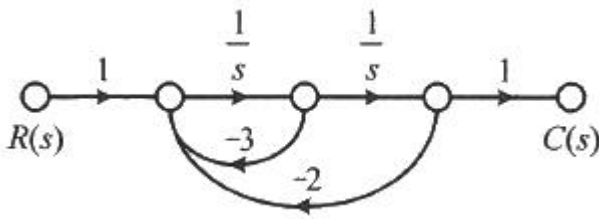
4로 나누면 $\omega_n^2 = 1/4$ 즉 $\omega_n = 1/2$

제타는 $1/4$

[해설작성자 : 전기마스터]

2차시스템의 표준형은 $w^2/(s^2+2\zeta w+w^2)$ 꼴
 여기에 문제와 같은 형태로 표현하기 위해 분자 분모에 w^2 을
 나누어주면
 $1/(s^2/w^2+2\zeta w/w^2+1)$ 이 된다.
 이 꼴로 위의 전달함수와 비교시 $1/w^2=4$ 가 되는것을 보면 w
 는 $1/2$ 가 되고,
 $2\zeta w/w^2$ 는 1 이 되어야 하니 w 에 $1/2$ 대입시 $2*\zeta*2$ 는 1
 이 되어야 하므로
 ζ 는 $1/4$
 [해설작성자 : .0.0]

69. 그림의 신호흐름도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은
 것은? (단, 모든 초기 값은 0이다.)



- ① $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$
 ② $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$
 ③ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 3\frac{dc(t)}{dt} - 2c(t) = r(t)$
 ④ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 2\frac{dc(t)}{dt} - 3c(t) = r(t)$

<문제 해설>

전달함수 $C(s)/R(s) =$

분자: $1/s^2$

분모: $1 - (-3/s + -2/s^2)$

정리하면 $R(s) = (s^2+3s+2)C(s)$

라플라스변환에서 s한번 붙으면 역변환시 미분한번 한것과 같으
 므로 전체 역변환하면 답 1

[해설작성자 : 시간의똥단배]

70. 제어시스템의 특성방정식이 $s^4+s^3-3s^2-s+2=0$ 와 같을 때,
 이 특성방정식에서 s 평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개
 인가?

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3

<문제 해설>

루스표 작성

$s^4|1 \ -3 \ 2$

$s^3|1 \ -1 \ 0$

$s^2|2 \ 2$

$s^1|0 \ 0$

$s^0|$

s^1 에서 0 0이므로 판별불가->보조방정식(0 0인 곳 바로 위를
 보조방정식으로) 사용

$F'(s)=-2s^2+2$

위 식을 s에 대해 미분하면 $F''(s)=-4s$ 이므로

$s^4|1 \ -3 \ 2$

$s^3|1 \ -1 \ 0$

$s^2|2 \ 2$

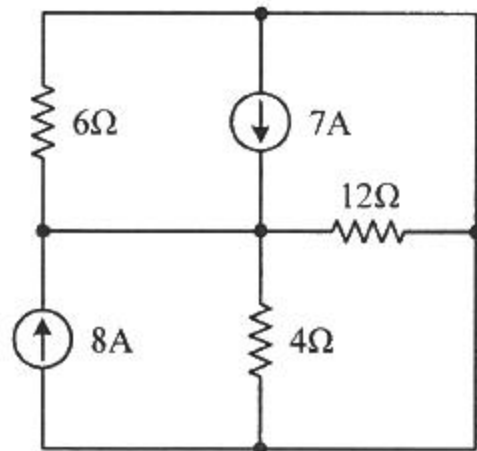
$s^1|-4 \ 0$

$s^0|2$

루스표에서 부호가 2번 바뀌므로 s 평면 오른쪽에 위치하는 근
 =2개

[해설작성자 : 곧시험]

71. 회로에서 6Ω에 흐르는 전류(A)는?



- ① 2.5 ② 5
 ③ 7.5 ④ 10

<문제 해설>

12옴, 4옴 병렬합성해서 6옴과 3옴 병렬회로로 봄

전류분배 법칙에 따라서 8A 전류원에서는 2.666A흐르고 7A 전
 류원에서는 2.333A흐름

두 전류의 방향은 동일하므로 2.666+2.333=4.999

[해설작성자 : 서교공전기꾼]

12옴과 4옴이 병렬연결되어있으므로 합성하면 3옴.

3옴과 6옴의 병렬회로에 전류원은 방향이 같으므로 15A짜리로
 생각.

전류분배법칙에 의해 15A가 병렬연결된 3옴과 6옴에 6대 3의
 비로 흐름.

따라서 각각 10A와 5A가 흐름

[해설작성자 : 덩]

12[Ω] 과 4[Ω]은 병렬연결 ▶ $12 * 4 / 12 + 4 = 3[Ω]$ ▶

8[A] 과 7[A] 직렬연결 = 15[A], 6[Ω] 과 3[Ω] 직렬연결이
 므로 1 : 2 비로 전류가 흐름. 그러므로 6[Ω]에 흐르는 전류는

15[A] * (1 / 1 + 2) = 5[Ω]

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

72. RL 직렬회로에서 시정수가 0.03s, 저항이 14.7Ω일 때 이 회로의 인덕턴스(mH)는?

- ① 441 ② 362
 ③ 17.6 ④ 2.53

<문제 해설>

RL 직렬회로 시정수 = L/R 입니다

[해설작성자 : 띠용]

시정수가 0.03s, X 저항이 14.7Ω = 0.441

[해설작성자 : 성중]

$\tau = L / R \Rightarrow L[\text{mH}] = \tau * R \Rightarrow 0.03 * 14.7 * 10^3 = 441[\text{mH}]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

73. 상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 교류회로에서 각 상의 전류가 $I_a = 7.28 \angle 15.95^\circ(\text{A})$, $I_b = 12.81 \angle -128.66^\circ(\text{A})$, $I_c = 7.21 \angle 123.69^\circ(\text{A})$ 일 때 역상분 전류는 약 몇 A 인가?

- ① $8.95 \angle -1.14^\circ$ ② $8.95 \angle 1.14^\circ$
 ③ $2.51 \angle -96.55^\circ$ ④ $2.51 \angle 96.55^\circ$

<문제 해설>

역상분= $1/3*(I_a+a^2I_b+I_c)$

$a=1 \angle 120^\circ$

공학용 계산기로 페이지 계산

팁)공학용계산기에서 "모드-복소"로 변경, "셋업-아래버튼-복소-결과값r<θ"로 바꾸면 페이지 상태로 계산가능

[해설작성자 : 곧시험]

추가 tip : 계산기에 I_a , I_b , I_c 등을 저장해놓고 변수로 계산하면 보다 쉽게 계산할수 있음.

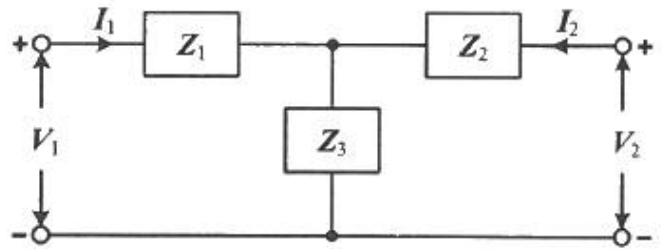
[해설작성자 : jj]

이 방법 한 번 손에 익으면 그 뒤로 이 문제 틀릴 일 없습니다.
 $7.28 \angle 15.95 + (12.81 \angle -128.66) * 1 \angle 240 + (7.21 \angle 123.69) * 1 \angle 120$

1. 그냥 이대로 계산기에 넣고 "=" 까지 과감하게
2. ANS / 3 해준다
3. SHIFT , 숫자2 , 숫자3 **** r<θ 변환임

그럼 그냥 $2.51 \angle 96.55$ 그대로 나옵니다

74. 그림과 같은 T형 4단자 회로의 임피던스 파라미터 Z_{22} 는?



- ① Z_3 ② $Z_1 + Z_2$
 ③ $Z_1 + Z_3$ ④ $Z_2 + Z_3$

<문제 해설>

* T형 파라미터

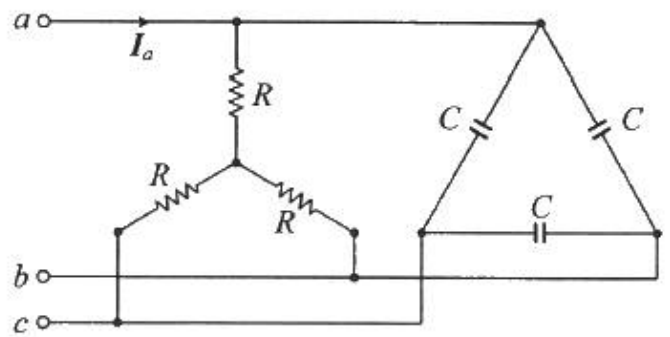
$Z_{11} = Z_1 + Z_3$

$Z_{12} = Z_{21} = Z_3$

$Z_{22} = Z_2 + Z_3$

[해설작성자 : 동강진]

75. 그림과 같은 부하에 선간전압이 $V_{ab} = 100 \angle 30^\circ(\text{V})$ 인 평형 3상 전압을 가했을 때 선전류 $I_a(\text{A})$ 는?



- ① $\frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + j3\omega C \right)$
 ② $100 \left(\frac{1}{R} + j\sqrt{3}\omega C \right)$
 ③ $\frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)$
 ④ $100 \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)$

<문제 해설>

우측 delta 결선을 Y 결선 변환후

좌측 Y-Y 결선, 병렬로 처리합니다..

우측 delta결선 $C_{\text{delta}} = C * C / 3C = C/3$

좌측 R과 병렬 처리하면. (어드미턴스로 처리)

$Y = 1/R + 3C$

$I_{\text{선간전류}} = V_{\text{선전압}} * Y$

$= 1/\text{root}(3) * 100 * (1/R + C3)$

$= 100/\text{root}(3) * (1/R + j3\omega C)$

[해설작성자 : jj]

※Y결선 : 선간전압 = 루트3 * 상전압, 선전류 = 상전류

△결선 : 선간전압 = 상전압, 선전류 = 루트3 * 상전류

$V_p(\text{상전압}) = 100 / \sqrt{3}$

△결선을 Y결선 변환후 $Z = R + (X_c / 3) \rightarrow R + (1 / j\omega C / 3) \rightarrow R + (1 / j3\omega C)$

선전류 = $V_p / Z \rightarrow V_p * Y = (100 / \sqrt{3}) * (1 / R + j3\omega C)$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

76. 분포정수로 표현된 선로의 단위 길이당 저항이 $0.5\Omega/\text{km}$, 인덕턴스가 $1\mu\text{H}/\text{km}$, 커패시턴스가 $6\mu\text{F}/\text{km}$ 일 때 일그러짐이 없는 조건(무왜형 조건)을 만족하기 위한 단위 길이당 컨덕턴스(S/m)는?(문제 오류로 가답안 발표시 3번이 답안으로 발표되었으나, 확정답안 발표시 전항 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

<문제 해설>

무왜형 조건 : $L \cdot G = R \cdot C$

[해설작성자 : 동차합격]

컨덕턴스 단위가 이상함

따라서 전항 처리

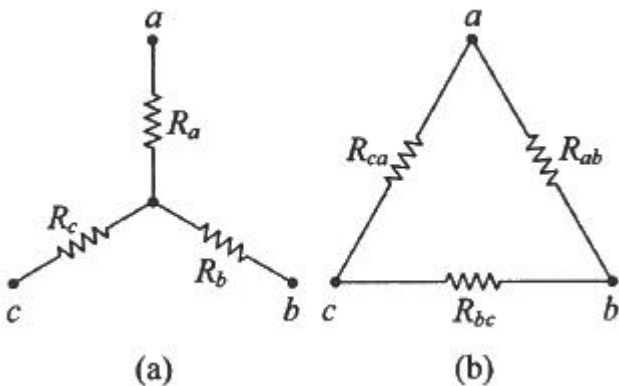
[해설작성자 : jj]

컨덕턴스 단위때문에 전항 처리 됐지만

$LG=RC$ 이기에

$G=RC/L > 0.5 \cdot 6 \cdot 10^{-6} / 1 \cdot 10^{-6} = 3$

77. 그림 (a)의 Y결선 회로를 그림 (b)의 △결선회로로 등가 변환했을 때 R_{ab} , R_{bc} , R_{ca} 는 각각 몇 Ω 인가? (단, $R_a = 2\Omega$, $R_b = 3\Omega$, $R_c = 4\Omega$)



① $R_{ab} = \frac{6}{9}, R_{bc} = \frac{12}{9}, R_{ca} = \frac{9}{8}$

② $R_{ab} = \frac{1}{3}, R_{bc} = 1, R_{ca} = \frac{1}{2}$

③ $R_{ab} = \frac{13}{2}, R_{bc} = 13, R_{ca} = \frac{26}{3}$

④ $R_{ab} = \frac{11}{3}, R_{bc} = 11, R_{ca} = \frac{11}{2}$

<문제 해설>

Y결선에서 델타 결선 변경시 저항

$R_{ca} = (R_a \cdot R_b + R_a \cdot R_c + R_b \cdot R_c) / R_b = (6+8+12)/4 = 13/2$

이런식으로 바꾸면 됨

[해설작성자 : 합격할렐]

$R_{ab} = R_a \cdot R_b + R_a \cdot R_c + R_b \cdot R_c / R_c = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 / 4 = 6+8+12/4 = 26/4 = 13/2$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$R_b = 3$

$R_{ca} = (2 \cdot 3) + (2 \cdot 4) + (3 \cdot 4) / 3$

$= 26/3$

[해설작성자 : 올해는 불기를]

78. 다음과 같은 비정현파 교류 전압 $v(t)$ 와 전류 $i(t)$ 에 의한 평균전력은 약 몇 W 인가?

$$v(t) = 200\sin 100\pi t + 80\sin\left(300\pi t - \frac{\pi}{2}\right)(V)$$

$$i(t) = \frac{1}{5}\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right) + \frac{1}{10}\sin\left(300\pi t - \frac{\pi}{4}\right)(A)$$

- ① 6.414 ② 8.586
③ 12.828 ④ 24.212

<문제 해설>

문제 풀이 참고는 제9장 비정현파에서 소비전력 계산식을 참고 하시면 좋습니다.

계산절차

1. 전압의 200 사인 100파이티와 전류의 5분의1에 사인 100파이티를 같이 계산합니다.
2. 전압의 80 사인 300파이티와 전류의 10분의1에 사인 300파이티를 같이 계산합니다.

위의 절차를 한번에 식으로 쓰면

$2\text{분의}1 \times (200 \times 5\text{분의}1 \times \cos(-60) + 80 \times 10\text{분의}1 \times \cos(-90+45)) = 10+2\text{루트}2$

답을 계산기의 sd변환하면 12.82842712 정확하게 계산됩니다.

물론 다른 해설이 존재할수 있고, 좀더 간단한 계산구조를 가질 수 있습니다..다만 저의 생각은

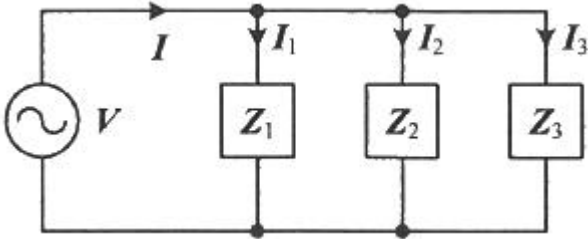
저 문제 출제자의 의도는 시험자가 100파이티와 300파이티의 문항을 어떻게 해석하는지,

비정현파의 평균전력 구하는 기본공식을 숙지하고 있는지를 묻는 것으로 저는 해석했습니다.

[해설작성자 : 익명]

기본파 $P_1 = 1/2 \times 200 \times 1/5 \times \cos 60 = 10[W]$
 제3고조파 $P_3 = 1/2 \times 80 \times 1/10 \times \cos 45 = 2.828[W]$
 전체 평균전력 = $P_1 + P_3 = 10 + 2.828 = 12.828$

79. 회로에서 $I_1 = 2e^{-j\frac{\pi}{6}}(A)$, $I_2 = 5e^{j\frac{\pi}{6}}(A)$, $I_3 = 5.0(A)$, $Z_3 = 1.0\Omega$ 일 때 부하(Z_1 , Z_2 , Z_3) 전체에 대한 복소 전력은 약 몇 VA 인가?



- ① $55.3 - j7.5$ ② $55.3 + j7.5$
 ③ $45 - j26$ ④ $45 + j26$

<문제 해설>

위 회로에서 인가되는 전압을 구해보면

$V = z_3 \times I_3$ (병렬회로이므로)

이를 바탕으로 전력을 구한다.

$P = V \times I = I^2 \times Z$

구하는 답은 복소전력임을 유의

[해설작성자 : oo]

$V = I_3 \times Z_3 = 5 \times 1 = 5 [V]$

$I_{total} = I_1 + I_2 + I_3 = 2\angle -30^\circ + 5\angle 30^\circ + 5 = 11.1 + j1.5 [A]$

따라서 총 복소전력 $S = V \times I^* = 5 \times (11.1 - j1.5) = 55.5 - j7.5 [VA]$

복소전력을 구할때는 전류에 공액을 취해준다

[해설작성자 : 트와일리]

카시오 계산기 사용시.

$5 \times \text{Conj}()$ 으로 계산 가능.

[해설작성자 : jj]

80. $f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 2s + 5} \right]$ 는?

- ① $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - \sin 2t)$
 ② $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t + 2\sin 2t)$
 ③ $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$
 ④ $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t + \sin 2t)$

<문제 해설>

3번- $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$

2-2.2

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$s^2 + 2s + 5 + s - 3 / s^2 + 2s + 5$

$\Rightarrow 1 + s - 3 / s^2 + 2s + 5$

$\Rightarrow 1 + (s+1) - 4 / (s+1)^2 + 4$

여기서 $s+1$ 을 s 로 하면

$s / s^2 + 4 - 4 / s^2 + 4$ 로 정리됨

[해설작성자 : 몰라몰라]

@몰라몰라 님께서 정리한식으로 풀면...

$F(s) = (s^2 + 3s + s) / (s^2 + 2s + 5)$

$= (s^2 + 2s + 5 + s - 3) / (s^2 + 2s + 5)$

$= 1 + (s-3) / (s^2 + 2s + 5)$

$= 1 + (s-3) / ((s+1)^2 + 2^2)$

$= 1 + (s+1-4) / ((s+1)^2 + 2^2)$

$= 1 + (s+1) / ((s+1)^2 + 2^2) - 2 \times 2 / ((s+1)^2 + 2^2)$

역라플라스 처리를 하면.

$\delta(t) + e^{-t} \times \cos 2t - e^{-t} \times \sin 2t$

$= \delta(t) + e^{-t} (\cos 2t - \sin 2t)$

[해설작성자 : jj]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

jj님이 역라플라스후 sin항 앞에 2를 빼먹으신 것 같습니다.

$\delta(t) + e^{-t} \times \cos 2t - '2' \times e^{-t} \times \sin 2t$

$\delta(t) + e^{-t} (\cos 2t - 2\sin 2t)$

따라서, 정답 3번

[해설작성자 : 지나가던 전자과]

5과목 : 전기설비기술기준 및 판단기준

81. 풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것
 ② 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
 ③ 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것
 ④ 수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것

<문제 해설>

수뢰부는 외각에 설치함

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갤주]

풍력 터빈의 수뢰부(blade)는 바람의 운동 에너지를 회전 에너지로 바꾸는 역할을 한다..비행기 날개처럼 양력과 항력의 원리

[KVA]이며 이때의 최소 전압이 5,000[KVA]이므로 정답은 5,000[KVA] 입니다.
 10,000[KVA] 이상에서는 경보장치를 설치할 수 없고 차단장치만 설치해야 하기 때문에 10,000[KVA]는 정답이 될 수 없습니다.

[해설작성자 : 돌배이]

90. 합성수지관 및 부속품의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 할 것
- ② 합성수지제 가요전선관 상호 간은 직접 접속할 것
- ③ 접착제를 사용하여 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 0.8배 이상으로 할 것
- ④ 접착제를 사용하지 않고 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 할 것

<문제 해설>

접속할 때 커플링을 사용함

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갈주]

91. 사용전압이 22.9kV인 가공전선이 철도를 횡단하는 경우, 전선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상인가?

- ① 5 ② 5.5
- ③ 6 ④ 6.5

<문제 해설>

도로 따라서 말이 나오면 : 5m

횡단 : 6m

but, 궤도,레일면상 나오면 6.5m

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갈주]

도로 횡단

1) 저압, 고압, 특고압 : 6m 이상

2) 통신선 : 5m 이상

철도 궤도 횡단

저압, 고압, 특고압, 통신선 : 6.5m 이상

[해설작성자 : 내일시험임하]

92. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 그 높이는 레일면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3 ② 3.5
- ③ 5 ④ 6.5

<문제 해설>

도로 따라서 말나오면 : 5m

횡단 : 6m

but, 레일면상, 궤도 나오면 : 6.5

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갈주]

철도는 뭐든 6.5 변함 없으나 도로나 횡단보도문제를 풀 때 가공통신선 문제로 착각하고 풀면 틀립니다.

전력선에 직접 접속하는 가공통신선 이므로 첨가문제로 풀어야 합니다.

도로 -> 6m (저 고 특)

교통의 지장을 주지 않는 경우

저고압 -> 5m 입니다.

횡단보도는 고 저 -> 3.5m 특고압 5m

[해설작성자 : 크흠]

93. 전력보안통신설비의 조가선은 단면적 몇 mm² 이상의 아연도강연선을 사용하여야 하는가?

- ① 16 ② 38
- ③ 50 ④ 55

<문제 해설>

통신 설비나 전차선의 조가선은 38mm² 이상

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갈주]

94. 가요전선관 및 부속품의 시설에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

1종 금속제 가요전선관에는 단면적 ()mm² 이상의 나면동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하며 그 나면동선과 1종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4m 미하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 0.75 ② 1.5
- ③ 2.5 ④ 4

<문제 해설>

가요 전선관은 2.5mm² 이상 , 제어용이면 1.5

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갈주]

95. 사용전압이 154kV인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 경우, 여기에 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 100 ② 125
- ③ 150 ④ 200

<문제 해설>

제1종 : 100kV 미만 : 55mm² , 100kV~300kV 미만은 150mm² , 300kV 초과는 200mm²

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갈주]

96. 사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사에 의해 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

- ① 0.025 ② 0.045
- ③ 0.06 ④ 0.12

<문제 해설>

전선 상호 간격 저압 : 6cm , 고압 : 8cm

[해설작성자 : 수도공고갤러리 갈주]

97. 지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 통신상의 장애를 주지 않도록 기설약전류전선로로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다. 이때 통신상의 장애가 발생하는 원인으로 옳은 것은?

- ① 충전전류 또는 표피작용

